

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра хімії та хімічної освіти

Затверджено на засіданні
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри



Т.М. Дюжикова

Протокол № 2 від 16.09.25 р.

Назва освітнього компонента (обов'язковий /вибірковий)	ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ З КУРСОВОЮ РОБОТОЮ <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання	2026-2027
Семестр	VI семестр
Викладачі	Барус Маріанна Маринівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та хімічної освіти;
Профайли викладачів	https://orcid.org/0000-0001-9447-6170 https://scholar.google.com.ua/citations?user=CiFY7LgAAAAJ&hl=
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок)	e-mail: marianna.barus@msspu.edu.ua Онлайн-консультації: через систему центру освітніх дистанційних технологій
Сторінки освітнього компоненту на сайті центру дистанційних освітніх технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=506

АНОТАЦІЯ

Освітній компонент «Фізична і колоїдна хімія з курсовою роботою» формує у студентів знання та вміння у сфері фізико-хімічних явищ та процесів на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів. Вивчення освітнього компоненту формує у студентів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) систему теоретичних знань в галузі фізико-хімічних процесів й застосовувати набуті знання для розв'язання конкретних задач та під час подальшого вивчення фахових освітніх компонентів.

Фізична та колоїдна хімія - одна з базових природничих дисциплін у системі вищої освіти, знання якої необхідні для професійної діяльності фахівців. Знання цього предмету дають можливість опанувати та поглибити наукові знання про матерію, залежності властивостей речовин від їх складу та будови, вплив умов на протікання та швидкість хімічних взаємодій, синтез та дослідження нових речовин, контроль їх якості та біотрансформації в організмі людини, можливості впливу на тривалість і якість їх зберігання, а також варіанти змін їх активності і спрямованості дії.

Предмет фізичної хімії - вивчення у взаємозв'язку хімічних реакцій та фізичних явищ, які їх супроводжують, а також взаємозв'язок хімічного складу і будови речовин з їх фізичними властивостями. Можна також сказати, що фізична хімія – це наука про закони взаємоперетворення хімічної та фізичної форм руху матерії. Колоїдна хімія вивчає особливості речовини, яка подрібнена до частинок колоїдного розміру, а також перебіг адсорбційних процесів різного типу.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета Засвоєння основних законів фізичної хімії, вивчення законів та напрямку перебігу хімічних та фізико-хімічних процесів, стану хімічної рівноваги, швидкості і механізму реакцій, властивостей речовин в різних агрегатних станах, створення нових сучасних матеріалів із заданими властивостями і розширення областей їх застосування.

Завдання:

1. Висвітлення загальних принципів та закономірностей фізичної та колоїдної хімії.
2. Вивчення суті та з'ясування внутрішнього механізму хімічних процесів, що відбуваються в природі та виробництві.
3. Передбачення ходу реакцій у часі, а також їх результату у залежності від будови та властивостей молекул речовин та умов перебігу процесів.
4. Вивчення теоретичних основ фізичної і колоїдної хімії.
5. Оволодіти навичками дослідження фізичної і колоїдної хімії.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

Загальні компетентності (ЗК)

Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК7. Здатність працювати в команді.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК 1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК 4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК 5. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 7. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК 10. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

ФК 22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК 23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) Хімія

ПК 1. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічних наук.

ПК 3. Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їхню роль у суспільстві.

ПК 5. Здатність чітко й логічно відтворювати основні теорії та закони хімії, оцінювати нові відомості й інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство» в базовій середній школі.

ПК 8. Здатність розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі шкільного курсу хімії базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН 4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН 10. *Демонструвати* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

РН 12. *Аналізувати* власну педагогічну діяльність та її результати, *здійснює* об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН 1. *Знає* хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН 2. *Знає та розуміє* основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

ПРН 4. *Знає* головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН 7. *Знає* методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, зокрема лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук.

ПРН 9. *Володіє* різними методами розв'язання розрахункових і експериментальних задач з хімії та методикою навчання їх школярів; *здатний* виконувати хімічний експеримент як засіб навчання.

ПРН 11. *Уміє* застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення

ПРН 12. *Уміє* аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.

ПРН 13. *Уміє* переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.

Soft Skills, які формуються в освітньому компоненті

1. Здатність оперативного вирішення проблем
2. Критичне мислення
3. Успішне прийняття рішень
4. Лідерство
5. Творчість
6. Винахідливість
7. Переконання

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

1. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
2. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
5. Сприяння поступальному і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Обсяг освітнього компонента

Вид заняття	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Загальна кількість годин/кредитів
Кількість годин <i>Денна форма</i>	38	38	119	195/6,5 кр.

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЕКЗАМЕН

Політика освітнього компонента

1. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
2. Лекції. На лекціях студенти ведуть конспекти (у зошитах або, за бажанням, у власних ноутбуках).
3. Практичні заняття. На заняттях студенти виконують завдання під керівництвом викладача, ведуть записи, де відображують свої дослідження.
4. Самостійна робота. Студент виконує самостійну роботу у вказаний період часу за наданими завданнями.
5. Кожну оформлену практичну і самостійну роботу студент надсилає викладачу на перевірку й оцінювання не пізніше початку наступного практичного заняття.
6. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.
7. Питання щодо освітнього компоненту можна задати викладачу на занятті, або під час консультації, або за електронною поштою.
8. Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

9. Освітній процес під час воєнного стану здійснюється у дистанційному синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

Структура ОК – «Фізична і колоїдна хімія з курсовою роботою»

Перелік тем	Денна форма Кількість годин				Рекомен- дована література
	Л	Пр	СР	Усьо го	
Тема 1. Предмет, завдання і методи фізичної хімії.	2	1	2	5	1-8
Тема 2. Перший закон термодинаміки.	2	1	5	8	1-8
Тема 3. Другий закон термодинаміки.	2	2	4	8	1-8
Тема 4. Елементи статистичної термодинаміки.	2	2	6	10	1-8
Тема 5. Хімічна рівновага.	4	1	6	11	1-8
Тема 6. Розчини та фазові рівноваги.	2	2	4	8	1-8
Тема 7. Основні поняття в кінетиці.	2	1	6	8	1-8
Тема 8. Теоретичні уявлення в хімічній кінетиці.	2	2	6	10	1-8
Тема 9. Гомогенний каталіз.	2	1	4	7	1-8
Тема 10. Гетерогенний каталіз.	2	2	6	10	1-8
Тема 11. Розвиток уявлень про будову розчинів електролітів. ТЕД.	2	2	6	10	1-8
Тема 12. Нерівноважні процеси в розчинах електролітів.	2	1	6	9	1-8
Тема 13. Електрохімічні ланцюги.	2	2	6	10	1-8
Тема 14. Термодинаміка поверхневих явищ.	2	2	6	10	1-8
Тема 15. Термодинаміка поверхневих явищ.	1	2	6	8	1-8
Тема 16. Капілярні явища.	1	2	6	8	1-8
Тема 17. Адсорбція на поверхні розділу фаз.	1	2	6	8	1-8
Тема 18. Ліофобні системи.	1	2	4	7	1-8
Тема 19. Ліофільні дисперсні системи.	1	2	6	9	1-8
Тема 20. Емульсії, піни, аерозолі.	2	2	6	10	1-8
Тема 21. Емульсії, піни, аерозолі.	2	2	6	10	1-8
Тема 22. Коагуляція золів електролітами.	1	2	6	9	1-8
УСЬОГО	38	38	119	195	

Програма ОК – «Фізична і колоїдна хімія з курсовою роботою»

Тема 1. Предмет, завдання і методи фізичної хімії.

Предмет хімічної термодинаміки. Основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні зміни. Інтенсивні та екстенсивні властивості системи. Внутрішня енергія, робота, теплота. Функції процесу та функції стану системи.

Тема 2. Перший закон термодинаміки.

Перший закон термодинаміки та його математичний вираз. Термохімія. Закон Гесса. Теплоти утворення, згоряння, розчинення, нейтралізації. Стандартний стан речовини. Обчислення теплових ефектів реакцій за допомогою таблиць стандартних теплот утворення і згоряння. Теплові ефекти у реакціях.

Тема 3. Другий закон термодинаміки.

Залежність ентальпії реакції від температури. Рівняння Кірхгофа в диференціальній та інтегральній формах. Практичне використання законів термохімії при складанні теплового балансу в хімічних виробництвах.

Тема 4. Елементи статистичної термодинаміки.

Зворотні та незворотні процеси. Другий закон термодинаміки та його математичний вираз. Ентропія, її фізичний зміст. Зміна ентропії як критерій направленості спонтанних процесів в ізольованих системах. Обчислення ентропії. Ентропія та ймовірність стану системи. Статистичний характер другого закону термодинаміки.

Третій закон термодинаміки. Абсолютне значення ентропії. Зміна ентропії в різних процесах.

Термодинамічні потенціали (внутрішня енергія, ентальпія, енергія Гіббса, енергія Гельмгольца). Критерії рівноваги та направленості процесів у хімічних та біохімічних системах. Рівняння Гіббса-Гельмгольца.

Тема 5. Хімічна рівновага.

Виведення закону діючих мас на основі рівності швидкостей прямої та зворотної реакції. Різні способи вираження константи хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа і його аналіз. Залежність константи рівноваги від температури. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції. Константа хімічної рівноваги і принцип Ле-Шательє. Обчислення констант рівноваги за допомогою таблиць стандартних термодинамічних величин. Використання закономірностей гомогенної рівноваги для збільшення виходу продуктів у хімічному виробництві. Рівновага в гетерогенних реакціях.

Тема 6. Розчини та фазові рівноваги.

Поняття про фазу, компонент, термодинамічні ступені свободи та хімічний потенціал. Правило фаз Гіббса. Діаграма стану для системи з одного компонента. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона. Фазові діаграми систем з двох компонентів. Фізико-хімічний аналіз. Термічний аналіз, його застосування у хімічній практиці.

Рівновага пара - рідина. Закони Коновалова. Азеотропні суміші. Фракційна перегонка. Побудова та принцип дії ректифікаційної колонки. Застосування ректифікації у хімічному виробництві. Перегонка з водяною парою. Перегонка під вакуумом. Молекулярна перегонка.

Взаємна розчинність рідин. Критична температура розчинності. Аналіз діаграм взаємної розчинності рідин.

Розподіл речовини між двома незмішуваними розчинниками. Закон розподілу Нернста. Рівняння Шилова-Лепинь. Екстракція, її значення для хімії.

Тема 7. Основні поняття в кінетиці.

Хімічна кінетика та її значення для науки і практики. Швидкість реакції та методи її визначення. Залежність швидкості реакції від різноманітних факторів. Молекулярність і порядок реакції. Рівняння кінетики реакції першого, другого та нульового порядку. Складні реакції (паралельні, послідовні, оборотні, спряжені). Ланцюгові реакції. Окремі стадії ланцюгової реакції. Прості та розгалужені ланцюгові реакції. Фотохімічні реакції. Закони фотохімії. Квантовий вихід реакції. Методи визначення порядку реакції.

Тема 8. Теоретичні уявлення в хімічній кінетиці.

Залежність константи реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Теорія активних співударів. Енергія активації. Рівняння Арреніуса. Використання правила Вант-Гоффа та рівняння Арреніуса для прискореного визначення строків придатності ліків. Зв'язок між швидкістю реакції та енергією активації. Стеричний фактор. Поняття про теорію перехідного стану.

Тема 9. Гомогенний каталіз.

Каталіз. Гомогенний каталіз, його механізм. Енергія активації каталітичних реакцій. Кисотно-основний каталіз.

Тема 10. Гетерогенний каталіз.

Гетерогенний каталіз. Ферментативний каталіз. Мультиплетна теорія гетерогенного каталізу. Інгібітори. Застосування каталізаторів у фармацевтичній промисловості. Розрахунок енергії активації каталітичних процесів.

Тема 11. Розвиток уявлень про будову розчинів електролітів. ТЕД.

Сильні електроліти. Міжйонна взаємодія у розчинах сильних електролітів. Поняття про йонну атмосферу. Теорія Дебая-Гюккеля. Йонна сила розчину електроліту. Коефіцієнт активності електроліту і його залежність від йонної сили електроліту.

Буферні розчини, їх класифікація. Рівняння Гендерсона-Гессельбаха. Механізм буферної дії. Буферна ємність. Значення буферних розчинів для хімії.

Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля. Відхилення від закону Рауля в реальних розчинах. Ізотонічний коефіцієнт. Рівняння Рауля. Зміна температур замерзання та кипіння рідин внаслідок утворення розчинів. Кріоскопія і ебуліоскопія. Осмос. Осмотичний тиск. Осмометрія.

Питома електрична провідність, її залежність від концентрації розчину для сильних і слабких електролітів. Молярна (еквівалентна) електрична провідність, її залежність від розведення. Молярна (еквівалентна) електрична провідність при нескінченному розведенні (гранична молярна електрична провідність) і закон Кольрауша.

Кондуктометричне визначення ступеня та константи йонізації слабого електроліту. Йонний добуток важкорозчинних електролітів і води та їх визначення. Кондуктометричне титрування, його види та значення для хімічного аналізу.

Тема 12. Нерівноважні процеси в розчинах електролітів.

Механізм виникнення електродного потенціалу. Рівняння Нернста. Класифікація електродів. Електроди першого та другого родів, газові, окисно-відновні, йонселективні (ЙСЕ). Окисно-відновні електроди. Йонселективні електроди (ІСЕ). Складний електрод. Визначення йонного показника (водневого, металевого, аніонного).

Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Кола без переносу і з переносом. Концентраційні кола. Дифузійний потенціал.

Тема 13. Електрохімічні ланцюги.

Потенціометрія. Визначення термодинамічних характеристик реакцій, що відбуваються в гальванічних елементах (визначення температурної залежності ЕРС гальванічних елементів, середнього коефіцієнту активності електроліту, константи йонізації слабкої кислоти, йонного добутку протеолітичного розчинника, рН розчину).

Принцип та види потенціометричного титрування. Електроди порівняння та індикаторні електроди, що застосовують у різних видах потенціометричного титрування. Графіки потенціометричного титрування. Кислотно-основне титрування сильних кислот, лугів та сумішей сильних і слабких електролітів (кислот, основ і солей). Неводне потенціометричне титрування та його значення для аналізу лікарських речовин.

Електроліз, поляризація, потенціал виділення йонів і перенапруга. Полярографія і амперметричне титрування та їх застосування.

Тема 14. Термодинаміка поверхневих явищ.

Поверхневі явища та їх значення у хімії. Поверхнева енергія і поверхневий натяг. Змочування. Крайовий кут. Коефіцієнт гідрофільності. Інверсія змочування. Практичне значення явища змочування.

Сорбційні процеси і їх класифікація. Адсорбція: основні поняття та визначення.

Тема 15. Термодинаміка поверхневих явищ.

Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхневий натяг розчинів. Поверхнево-активні і поверхнево-інактивні речовини.

Термодинамічне рівняння адсорбції Гіббса.

Ізотерма поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР). Рівняння Шишковського. Поверхнева активність, її визначення. Правило Дюкло-Траубе.

Тема 16. Капілярні явища.

Адсорбція на межах поділу тверде тіло-газ і тверде тіло-розчин. Експериментальне визначення адсорбції на цих межах поділу.

Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра, його виведення і аналіз. Будова мономолекулярного шару. Визначення розмірів молекули ПАР. Теорія полімолекулярної адсорбції (БЕТ, Поляні).

Емпіричне рівняння адсорбції Фрейндліха, його практичне застосування. Фактори, що впливають на адсорбцію газів і розчинених речовин.

Тема 17. Адсорбція на поверхні розділу фаз.

Молекулярна та іонна адсорбція.

Фактори, що впливають на адсорбцію газів і розчинених речовин. Правило Ребіндера (урівнювання полярності). Гідрофільні і гідрофобні адсорбенти. Поняття про гемосорбцію.

Адсорбція електролітів. Адсорбція іонів на твердій поверхні. Правило Панета-Фаянса. Іонообмінна адсорбція. Іоніти, їх класифікація і застосування.

Тема 18. Ліофобні системи.

Поняття про хроматографію. Класифікація хроматографічних методів за технікою виконання і за механізмом процесу.

Застосування хроматографії для одержання, аналізу, очищення речовин. Гель-фільтрація.

Тема 19. Ліофільні дисперсні системи.

Предмет колоїдної хімії та її значення. Основні етапи розвитку колоїдної хімії. Дисперсні системи. Дисперсна фаза і дисперсійне середовище. Ступінь дисперсності. Класифікація дисперсних систем за ступенем дисперсності, за агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного середовища, за відсутністю чи наявністю взаємодії дисперсної фази з дисперсійним середовищем. Методи одержання колоїдних систем.

Тема 20. Емульсії, піни, аерозолі.

Будова міцели. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Електротермодинамічний та електрокінетичний потенціали.

Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал протікання, потенціал осідання. Зв'язок між електрокінетичним потенціалом і електрофоретичною швидкістю колоїдних частинок (рівняння Гельмгольца-Смолуховського). Явище перезарядки колоїдних частинок. Електрофоретичний і електроосмотичний методи визначення електрокінетичного потенціалу. Практичне використання електрокінетичних явищ у біології, хімії і медицині та ін.

Тема 21. Емульсії, піни, аерозолі.

Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем. Броунівський рух (рівняння Ейнштейна), дифузія, осмотичний тиск у колоїдних системах. В'язкість ліофобних золів. Ультрацентрифугування, застосування для дослідження колоїдних систем. Розсіювання та поглинання світла (рівняння Релея). Ультрамікроскоп і електронна мікроскопія колоїдних систем. Визначення форми, розмірів і міцелярної маси колоїдних частинок.

Тема 22. Коагуляція золів електролітами.

Стійкість колоїдних розчинів та її види. Коагуляція і фактори, що її викликають. Коагуляція: повільна та швидка. Поріг коагуляції та його визначення. Правило Шульце-Гарді. Теорія коагуляції ДЛФО. Нейтралізаційна та концентраційна коагуляція. Теоретичне обґрунтування правила Шульце-Гарді за допомогою теорії ДЛФО. Коагуляція золів сумішшю електролітів. Взаємна коагуляція. Явище звикання. Колоїдний захист. Значення стабілізації колоїдних систем для приготування ліків. Пептизація. Методи очищення золів: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, електроультрафільтрація.

Аерозолі: класифікація, одержання, властивості. Агрегативна стійкість і фактори, що її визначають. Методи руйнування аерозолів. Застосування аерозолів. Порошки та їх властивості. Злежування, грануляція та розпилювання порошків.

Суспензії: одержання та властивості. Стійкість суспензій. Седиментаційна рівновага. Седиментаційний аналіз суспензій (М.А. Фігуровський). Пасти.

Емульсії: методи одержання і властивості. Типи емульсій. Емульгатори і механізм їх дії. Обернення фаз емульсій. Застосування емульсій та суспензій. Значення фізико-хімічної механіки (П.О. Ребіндер), для виготовлення лікарських форм (емульсій) із заданими властивостями.

Колоїдні ПАР: мила, детергенти, дубильні речовини, барвники. Міцелоутворення в розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення та її визначення. Солюбілізація та її значення. Колоїдні ПАР у хімії.

Поняття про ВМР, методи їх одержання і класифікація. Структура і форма макромолекул, типи зв'язку між ними. Гнучкість макромолекул. Кристалічний та аморфний стан ВМР. Пружно-твердий, високоеластичний та пластичний стан полімерів. Зв'язок між будовою і механічними властивостями полімерів.

Набрякання і розчинення ВМР. Вплив різних факторів на величину набухання. Ліотропні ряди. Кінетика набрякання.

В'язкість розчинів ВМР. Відхилення властивостей розчинів ВМР від законів Ньютона і Пуазейля. Аномальна і структурна в'язкість. Методи визначення в'язкості. Рівняння Ейнштейна, Бінгема, Штаудінгера. Віскозиметричний метод визначення молекулярної маси полімерів.

Осмотичний тиск розчинів ВМР. Рівняння Галлера. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка і методи її визначення. Мембранна рівновага Доннана. Значення цього процесу для вивчення транспорту лікарських речовин у клітини організму.

Драглі (гелі) та їх властивості. Желатинування: швидкість, механізм. Тиксотропія. Висолування. Коацервація. Синерезис. Періодичні реакції в драглях.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема	Питання для самостійного опрацювання	Матеріали та засоби
Тема 1. Предмет, завдання і методи фізичної хімії.	1. Які задачі ставить термодинаміка як наука? 2. Що таке термодинамічна система? 3. Як класифікують термодинамічні системи? 4. Що таке функції стану системи? Що таке функції процесу? Навести приклади. 5. Дати визначення внутрішній енергії, теплоті і роботі. 6. Написати математичний вираз першого закону термодинаміки. 7. Дати визначення тепловому ефекту хімічної реакції. Від яких факторів залежить тепловий ефект. 8. Сформулювати закон Гесса для ізобарних та ізохорних хімічних реакцій.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 2. Перший закон термодинаміки.	1. Які процеси називаються зворотніми, а які незворотніми? Навести приклади. 2. Другий закон термодинаміки, сфера його застосування. 3. Дати визначення ентропії. Який фізичний зміст ентропії? 4. Від яких факторів залежить ентропія. Що таке абсолютна шкала ентропії? 5. Що таке термодинамічна ймовірність і яке статистичне трактування ентропії?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 3. Другий закон термодинаміки.	1. В якому випадку ентропія характеризує напрям протікання процесу? 2. Як змінюється ентропія в різних процесах? Навести приклади. 3. Які критерії протікання процесів та термодинамічної рівноваги слід застосувати для умов протікання хімічних процесів (ізохорних та ізобарних)? 4. Дати визначення термодинамічному потенціалу Гіббса. Який його фізичний зміст? 5. Дати визначення термодинамічному потенціалу Гельмгольца. Який його фізичний зміст?	Презентація, приклади (зразки інструкцій). Internet – ресурси, рекомендована література
Тема 4. Елементи статистичної термодинаміки.	1. Що таке фаза? Які системи називаються гомогенними, а які гетерогенними? Навести приклади. 2. Навести приклади одно- та багатокомпонентних систем. 3. Що таке термодинамічний ступінь свободи? Скільки ступенів свободи в розчині солі?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

	4. Як аналізувати багатокомпонентні гетерогенні системи з позиції фазової рівноваги? Що таке правило фаз Гіббса? 5. Що відображає діаграма стану? 6. Описати діаграму стану однокомпонентної системи на прикладі води. 7. Які сфери використання рівняння Клапейрона-Клаузіуса?	
Тема 5. Хімічна рівновага.	1. Залежність між складом рідкого розчину та рівноважної з ним пари. Ізотерми і ізобари Коновалова. Закони Коновалова. 2. Практичне значення законів Коновалова. Дистиляція сумішей, фракційна перегонка, пояснення цього процесу за допомогою кривих Коновалова. 3. Ректифікація. Принцип роботи ректифікаційної колони. Практичне застосування ректифікаційних процесів. 4. Взаємна розчинність рідин. Обмежена взаємна розчинність рідин. Верхня та нижня критичні температури розчинності. Типи діаграм, застосування до них правила важеля. 5. Розподіл речовини між двома не змішуваними розчинниками. 6. Закон розподілу Нернста. 7. Екстракція, її значення для хімії	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 6. Розчини та фазові рівноваги.	1. Які розчини називаються ідеальними? 2. Що таке колігативні властивості? Перерахувати колігативні властивості розчинів. 3. Написати закон Рауля. 4. Як змінюються температура замерзання і температура кипіння розчинів порівняно з розчинниками? 5. Що таке кріоскопія і ебуліоскопія? 6. Навести робочу формулу для визначення молекулярної маси цими методами. 7. Який механізм осмосу? Що таке осмотичний тиск? Який його фізичний зміст? 8. Написати рівняння Вант-Гоффа. Яка робоча формула визначення молекулярної маси в методі осмометрії? 9. Як описати колігативні властивості електролітів? Який фізичний зміст ізотонічного коефіцієнту?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 7. Основні поняття в кінетиці.	1. Предмет і завдання хімічної кінетики. Динаміка фізіологічних та патологічних процесів в організмі людини. 2. Швидкість хімічних реакцій (середня та істинна), фактори, що впливають на її	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

	величину. Методи визначення швидкості реакцій. 3. Вплив природи та концентрації реагуючих речовин на швидкість хімічних реакцій. Закон діючих мас. Фізичний зміст константи хімічної реакції. 4. Молекулярність та порядок реакції. Методи визначення порядку реакції. 5. Кінетичні рівняння реакцій нульового, першого та другого порядків.	
Тема 8. Теоретичні уявлення в хімічній кінетиці.	1. Вплив температури на швидкість хімічних реакцій, правило Вант-Гоффа. Особливості впливу температури на швидкість біохімічних процесів. 2. Рівняння Ареніуса, поняття про енергію активації і методи її визначення. 3. Кінетика складних реакцій. Реакції послідовні, паралельні, спряжені, ланцюгові.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 9. Гомогенний каталіз.	1. Каталізатори і каталітичні реакції. Гомогенний, гетерогенний та мікрогетерогенний каталіз. Особливості дії каталізаторів. 2. Автокатализ. Механізм дії каталізаторів. Промотори та каталітичні отрути.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 10. Гетерогенний каталіз.	1. Особливості біологічних каталізаторів – ферментів. Селективність, ефективність, залежність ферментативної реакції від температури. 2. Залежність швидкості біохімічних процесів від концентрації ферменту і субстрату. Активація та інгібування ферментів.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 11. Розвиток уявлень про будову розчинів електролітів. ТЕД.	1. Електродні потенціали та механізм їх виникнення. 2. Вимірювання електродних потенціалів. Фактори, що впливають на їх величини.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 12. Нерівноважні процеси в розчинах електролітів.	1. Рівняння Нернста. Нормальний (стандартний) електродний потенціал. 2. Гальванічні елементи. Схематичний запис, хімізм процесів на катоді і аноді. 3. Класифікація електродів. Електроди визначення та порівняння. Нормальний водневий електрод. Хлорсрібний електрод. Іоноселективні електроди. Складний електрод. 4. Дифузійний потенціал. Мембранний потенціал, їх біологічна роль.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 13. Електрохімічні	1. Роль окисно-відновних реакцій в процесах життєдіяльності. Окисно-відновний	Презентація. Internet –

ланцюги.	потенціал як міра окисної та відновної здатності систем. Прогнозування напрямку окисно-відновної здатності систем. 2. Рівняння Петерса. 3. Потенціометрія. Вимірювання рН, активності іонів. Потенціометричне титрування.	ресурси, рекомендована література.
Тема 14. Термодинаміка поверхневих явищ.	1. Поверхневий натяг і поверхнева енергія. Фактори, які впливають на величину поверхневого натягу. 2. Загальна характеристика сорбтивних явищ: сорбція, адсорбція, абсорбція, адсорбент і адсорбтив. Адсорбція фізична і хімічна. Роль адсорбції в біології і медицині. 3. Поверхнево-активні речовини і (ПАР) і поверхнево-неактивні речовини (ПНР) і їх властивості. Дифільна будова ПАР.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 15. Термодинаміка поверхневих явищ.	1. Ізотерма поверхневого натягу. Поверхнева активність ПАР і правило Траубе-Дюкло. 2. Орієнтація молекул ПАР в поверхневому шарі. 3. Рівняння Гібса (залежність величини адсорбції від концентрації ПАР і поверхневої активності). Позитивна і негативна адсорбція. 4. Визначення поверхневого натягу. 5. Застосування ПАР в медицині, сільському господарстві, промисловості.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 16. Капілярні явища.	1. Що таке адсорбція, адсорбент, адсорбтив? Класифікація явищ адсорбції. Роль адсорбції в біології і медицині.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 17. Адсорбція на поверхні розділу фаз.	1. Адсорбція на поверхні твердого тіла. Фактори, що впливають на адсорбцію твердими адсорбентами. 2. Залежність адсорбції від концентрації адсорбенту. Рівняння Ленгмюра, його аналіз. Рівняння Фрейндліха-Шилова. 3. Полімолекулярна адсорбція. Ізотерма БЕТ. Гемосорбція. 4. Молекулярна адсорбція з розчинів. Правило урівнювання полярностей Ребіндера	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 18. Ліофобні системи.	1. Адсорбція сильних електролітів із розчинів. Правило Паннета-Фаянса. 2. В чому суть іонообмінної адсорбції? Що називається іонітами, катіонітами та аніонітами? Їх значення. 3. Що являють собою іонообмінні смоли: сульфокислоти, карбоксильні та фосфорнокислі?	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

Тема 19. Ліюфільні дисперсні системи.	1. Суть хроматографії та її використання в медико-біологічних дослідженнях. 2. Класифікація методів хроматографії за механізмом міжфазної взаємодії: адсорбційна, розподільна, іонообмінна, афінна, їх коротка характеристика. 3. Класифікація методів хроматографії за способом їх проведення: паперова, тонкошарова, колонкова, газорідина, їх коротка характеристика.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 20. Емульсії, піни, аерозолі.	1. Які системи називаються дисперсними? Класифікація дисперсних систем за ступенем дисперсності, агрегатним станом і міжфазною взаємодією. 2. Умови і загальна характеристика методів одержання колоїдних розчинів. Методи очистки: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація. Апарат “штучна нирка”. 3. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем: броунівський рух, дифузія і осмос, седиментація. 4. Оптичні властивості колоїдів, закон Релея. 5. Подвійний електричний шар. Будова колоїдних частинок. 6. Електрокінетичні властивості колоїдних систем.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 21. Емульсії, піни, аерозолі.	1. Кінетична, седиментаційна та агрегативна стійкість золів. Фактори стійкості. 2. Механізм коагулюючої дії електролітів. Правила коагуляції золів електролітами. Поріг коагуляції та його визначення. 3. Коагуляція золів сумішами електролітів. Явища звикання. Взаємна коагуляція. Колоїдний захист. 4. Грубодисперсні системи, їх одержання та властивості. Напівколоїди.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 22. Коагуляція золів електролітами.	1. Високомолекулярні сполуки (ВМС), методи одержання та їх класифікація. 2. Поняття про молекулярну теорію розчинів ВМС, їх відмінні особливості. 3. Розчини природніх ВМС як амфоліти та поліелектроліти. ІЕТ білків та методи її визначення. 4. Осмотичні властивості розчинів біополімерів. Рівняння Галлера. Мембранна рівновага Доннана. 5. Електрокінетичні властивості розчинів ВМС. Електрофорез білків. 6. Осадження білків із розчинів.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

	Висолювання біополімерів. Схема Кройта. 7. Коацервація та набухання, їх роль в біологічних системах. 8. Аномальна в'язкість розчинів ВМС. Рівняння Штаудінгера.	
--	---	--

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	Пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамєн.
РН10. Демонструвати володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.	Пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамєн.
РН12. Аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснює об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.	Методи інтерактивного навчання, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок

		хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
--	--	---

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Основні етапи розвитку фізичної хімії як сучасної теоретичної основи хімії. Методи термодинаміки, кінетики і квантової хімії в описі хімічних явищ. Роль напівемпіричних закономірностей в теорії хімії. Значення фізичної хімії для вчителя хімії та біології

2. Теплота і роботи різного роду. Робота розширення для різних процесів. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія. Ентальпія. Закон Гесса і його слідства. Стандартні стани і стандартні теплоти хімічних реакцій. Теплота згорання. Теплоти утворення. Залежність теплового ефекту реакції від температури. Теплоємність. Види теплоємності. Формула Майєра. Класична теорія теплоємності ідеального газу та ідеального кристалу. Формула Кірхгоффа. Залежність теплоємності від температури і розрахунки теплових ефектів реакцій. Таблиці стандартних термодинамічних величин.

3. Другий закон термодинаміки і його різні формулювання. Ентропія. Рівняння другого закону термодинаміки для зворотних та незворотних процесів. Некомпенсована теплота Клаузіуса і робота, втрачена в зворотному процесі. Обґрунтування другого закону термодинаміки. Теорема Карно - Клаузіуса. Різні шкали температур.

4. Ентропія як функція стану. Зміна ентропії при різних процесах. Зміна ентропії ізольованих процесів і напрям процесу.

5. Фундаментальні рівняння Гіббса. Характеристичні функції. Енергія Гельмгольца, енергія Гіббса і їх властивості. Рівняння Максвелла. Використовування рівняння Максвелла для висновку різних термодинамічних співвідношень.

6. Хімічні потенціали, їх визначення, обчислення і властивості. Рівновага в полі зовнішніх сил. Повні потенціали. Хімічний потенціал ідеального і неідеального газів.

7. Механічний опис молекулярної системи. Функція розподілу Максвелла - Больцмана. Її використання для обчислення середніх швидкостей і енергій молекул в ідеальних газах.

8. Статистичні середні значення макроскопічних величин. Ансамблі Гіббса. Метод функцій розподілу для канонічного і макроканонічного ансамблів. Основні постулати статистичної термодинаміки

9. Канонічна функція розподілу Гіббса. Сума по станах як статистична характеристична функція. Статистичні вирази для основних термодинамічних функцій - внутрішньої енергії, ентропії, енергії Гельмгольца і енергії Гіббса. Статистичні розрахунки ентропії. Формула Больцмана. Постулат Планка і абсолютна ентропія.

10. Закон дії мас. Історія його відкриття і сучасне трактування. Різні види констант рівноваги і зв'язок між ними. Хімічна рівновага в ідеальних і неідеальних системах. Термодинамічний вивід закону дії мас.

11. Ізотерма Вант-Гоффа. Зміна енергії Гіббса і енергії Гельмгольца при хімічній реакції. Термодинамічне трактування поняття про хімічну спорідненість. Принцип Бертоло і область його застосування. Розрахунки констант рівноваги хімічних реакцій з використанням таблиць стандартних значень термодинамічних функцій. Приведена енергія Гіббса і її використання для розрахунків хімічної рівноваги.

12. Розрахунки виходу продуктів хімічних реакцій різних типів. Виходи продуктів при сумісному протіканні декількох хімічних реакцій.

13. Залежність констант рівноваги від температури. Рівняння ізобари і ізохори реакції їх термодинамічний вивід.

14. Розчини різних класів. Різні способи виразу складу розчину. Суміші ідеальних газів. Термодинамічні властивості газових сумішей. Ідеальні розчини в різних агрегатних станах і загальна умова ідеальності розчинів.

15. Тиск насиченої пари рідких розчинів. Закон Рауля і його термодинамічний вивід. Неідеальні розчини і їх властивості. Метод активностей. Коефіцієнти активності і їх визначення по парціальному тиску компонент.

16. Стандартні стани при визначенні хімічних потенціалів компонент. Симетрична і несиметрична системи відліку.

17. Колігативні властивості розчинів. Зміна температури затвердіння різних розчинів. Кріоскопічний метод. Зонна плавка і її практичні застосування. Осмотичні явища. Рівняння Вант-Гоффа, його термодинамічний вивід і область застосовності. Загальний розгляд колігативних властивостей розчинів.

18. Термодинамічна класифікація розчинів. Функція зміщення для ідеальних і неідеальних розчинів. Гранично розбавлені розчини, регулярні, строго регулярні розчини і їх властивості.

19. Парціальні молярні величини і їх визначення з даних для бінарних систем. Рівняння Гіббса - Дюгема.

20. Рівновага рідина - пара в двокомпонентних системах. Рівноважні склади пари і рідини. Різні види діаграм стану. Закони Гіббса - Коновалова. Розділення речовин шляхом перегонки. Азеотропні суміші і їх властивості.

21. Гетерогенні системи. Поняття фази, компоненту, ступінь свободи. Правило фаз Гіббсу і його вивід.

22. Однокомпонентні системи. Діаграми стану води, сірки, фосфору і вуглецю. Фазові переходи першого роду. Рівняння Клапейрона - Клаузіуса і його застосування до різних фазових переходів першого роду. Фазові переходи другого роду. Рівняння Еренфеста.

23. Двокомпонентні системи. Різні діаграми стану двокомпонентних систем і їх аналіз на основі правила фаз. Трьохкомпонентні системи. Трикутник Гіббса. Діаграми плавкості трьохкомпонентних систем.

24. Хімічна кінетика - наука про швидкості і механізми хімічних реакцій. Невідповідність механізмів реакцій і їх кінетичних рівнянь. Механізм розкладання N_2O , N_2O_5 , синтезу HBr і HI .

25. Основні поняття хімічної кінетики. Визначення швидкості реакції. Кінетичні криві. Кінетичні рівняння. Визначення константи швидкості і порядку реакції. Реакції змінного порядку і зміна порядку в ході реакції на прикладі реакції утворення HBr . Молекулярність елементарних реакцій.

26. Кінетичний закон дії мас і область його застосовності. Складання кінетичних рівнянь для відомого механізму реакції. Пряма і зворотна задачі хімічної кінетики. Залежність константи швидкості від температури. Рівняння Арреніуса. "Ефективна" і "істинна" енергії активації.

27. Незворотні реакції першого, другого і третього порядків. Методи визначення порядку реакції і виду кінетичного рівняння.

28. Складні реакції. Принцип незалежності елементарних стадій. Методи складання кінетичних рівнянь. Зворотні реакції першого порядку. Паралельні реакції. Послідовні реакції на прикладі двох незворотних реакцій першого порядку.

29. Кінетичний аналіз процесів, що протікають через утворення проміжних продуктів. Принцип квазістаціонарності Боденштейна і область його застосовності. Застосування принципу стаціонарності для обчислення початкової швидкості гомогенної каталітичної реакції з участю одного реагенту. Рівняння Міхаеліса - Ментен. Визначення кінетичних постійних цього рівняння з досвідчених даних. Кінетика каталітичних реакцій з конкурентним і неконкурентним інгібуванням.

30. Ланцюгові реакції. Елементарні процеси виникнення, продовження, розгалуження і обриву ланцюгів. Довжина ланцюга. Різні методи розрахунку швидкості нерозгалужених ланцюгових реакцій. Застосування методу стаціонарності для складання кінетичних рівнянь нерозгалужених ланцюгових реакцій на прикладі темнового освітлення HBr .

31. Розгалужені ланцюгові реакції. Кінетичні особливості розгалужених ланцюгових реакцій. Граничні явища в розгалужених ланцюгових реакціях на прикладі реакції окислення водню. Півострів запалювання. Період індукції. Залежність швидкості реакції на нижній межі запалювання від діаметру судини і природи його поверхні. Застосування методу квазістаціонарних концентрацій для опису граничних явищ в околицях першої і другої меж запалювання. Тепловий вибух і умови запалювання на третій межі.

32. Метод перехідного стану (активованого комплексу). Властивості активованого комплексу. Статистичний розрахунок константи швидкості. Основні допущення теорії активованого комплексу і область його застосовності. Трансмісійний коефіцієнт.

33. Термодинамічний аспект теорії активованого комплексу. Ентропія активації.

34. Теорія зіткнень в хімічній кінетиці. Її формулювання. Формула Траутца - Люїса.

35. Фотохімічні реакції. Елементарні фотохімічні процеси. Фотохімічні активні частки. Ексимери, експлекси і їх властивості. Зміна фізичних і хімічних властивостей молекул при електронному збудженні. Квантовий вихід. Закон фотохімічної еквівалентності Ейнштейна. Визначення кінетичних постійних фотохімічних реакцій методом стаціонарних концентрацій.

36. Визначення каталізу. Загальні принципи каталізу. Роль каталізу в хімії. Основні промислові каталітичні процеси. Приклади механізмів каталітичних процесів.

37. Гомогенний каталіз. Кисотно-основний каталіз. Класифікація реакцій кисотно-основного типу. Кінетика і механізм реакцій специфічного кислотного каталізу. Функції кислотності Гаммету і їх використання для обчислення швидкості реакції і кінетичних постійних. Кінетика і механізм реакцій загального кислотного каталізу. Рівняння Бренстеда і його використання в кінетиці каталітичних реакцій. Кореляційні рівняння для енергій активації і теплот реакцій. Рівняння Семенова в кінетиці радикальних реакцій. Специфічний і загальний основний каталіз, нуклеофільний і електрофільний каталіз.

38. Ферментативний каталіз. Загальні відомості про кінетику і механізми ферментативних реакцій. pH - залежність кінетичних сталих. Температурна залежність кінетичних сталих. Субстратна специфічність ферментів. Активні і адсорбційні центри ферментів. Загальні відомості про механізми ферментативних реакцій.

39. Гетерогенний каталіз. Визначення швидкості гетерогенної каталітичної реакції. Питома і атомна активність. Явища отруєння каталізаторів. Активність і селективність каталізаторів. Роль адсорбції в кінетиці гетерогенних каталітичних реакцій. Енергія активації каталітичних реакцій. Неоднорідність поверхні каталізаторів. Нанесені каталізатори.

40. Метали як каталізатори. Теорія мультиплетів Баландіна. Принцип геометричної і енергетичної відповідності. Область застосування теорії мультиплетів. Нанесені каталізатори. Теорія активних ансамблів Кобозева.

41. Розвиток уявлень про будову розчинів електролітів (Т. Гротгус, М. Фарадей, С. Арреніус, І.А. Каблуков). Основні положення теорії Арреніуса. Недоліки цієї теорії. Співвідношення між енергією кристалічних ґрат і енергією сольватації іонів у рамках моделі Борна. Іон-дипольна взаємодія як основна умова стійкості розчинів електролітів. Термодинамічний опис іон-іонної взаємодії. Поняття середньої активності і середнього коефіцієнта активності; їх зв'язок з активністю і коефіцієнтом активності окремих іонів. Основні допущення теорії Дебая - Гюккеля. Потенціал іонної атмосфери. Рівняння для коефіцієнта активності в першому, другому і третьому наближенні теорії Дебая - Гюккеля. Сучасні уявлення про розчини електролітів.

42. Потoki дифузії і міграції. Формула Нернста - Ейнштейна. Дифузійний потенціал. Питома та еквівалентна електропровідність. Числа переносу і методи його визначення. Рухливості іонів і закон Кольрауша. Фізичні основи теорії Дебая - Гюккеля - Онзагера; електрофоретичний та релаксацийний ефекти; ефекти Вина і Дебая - Фалькенгагена.

Залежність рухливості іонів від їх природи, від природи розчинника, від температури і концентрації розчину. Механізм електропровідності водних розчинів кислот і лугів.

43. Хімічний і електрохімічний способи здійснення окислювально-відновних реакцій. Електрохімічний ланцюг та його компоненти. Значення теоретичної електрохімії, її розділи і зв'язок із задачами прикладної електрохімії. Поняття електрохімічного потенціалу.

44. Умови електрохімічної рівноваги на границях роздільних фаз і в електрохімічному ланцюзі. Зв'язок ЕРС із вільною енергією Гіббса. Рівняння Нернста і Гіббса - Гельмгольца для рівноважного електрохімічного ланцюга. Поняття електродного потенціалу. Класифікація електродів і електрохімічних ланцюгів. Визначення коефіцієнтів активності і чисел переносу на основі вимірів ЕРС.

45. Поняття поверхневого, зовнішнього і внутрішнього потенціалів; різниці потенціалів Гальвані і Вольта. Подвійний електричний шар і його роль у кінетиці електродних процесів. Ємність подвійного електричного шару; причини її залежності від потенціалу електрода. Адсорбційний метод вивчення подвійного електричного шару. Модельні представлення про структуру подвійного шару. Теорія Гуї - Чапмена - Грема; подібність і розходження цієї теорії з теорією іонної атмосфери Дебая - Гюккеля.

46. Електроліз. Закони Фарадея. Електроліз водних розчинів. Вихід за струмом.

47. Три основних рівняння дифузійної кінетики і загальний підхід до рішення її задач. Залежність струму від потенціалу в умовах повільної стаціонарної дифузії до плоского електрода. Полярографія.

48. Корозія та її види. Механізм електрохімічної корозії. Методи захисту металів від корозії.

49. Хімічні джерела струму; їх види та основні характеристики.

50. Поверхня розподілу фаз. Вільна поверхнева енергія. Поверхневий натяг. Узагальнене рівняння першого і другого законів термодинаміки для поверхні розподілу фаз.

51. Зміна поверхневого натягу рідини на границі з власною парою в залежності від температури, критична температура за Менделєєвим.

52. Зв'язок вільної поверхневої енергії з теплою сублімації (правило Стефана), модулем пружності, ідеальною міцністю та іншими властивостями речовини.

53. Поверхня розподілу між двома конденсованими фазами. Правило Антонова; умови його застосування.

54. Капілярний тиск. Закон Лапласа.

55. Залежність тиску пари від кривизни поверхні рідини. Закон Томсона. Капілярна конденсація. Ізотермічна перегонка речовини.

56. Змочування. Крайовий кут. Закон Юнга. Співвідношення між роботами когезії та адгезії при змочуванні. Капілярне підняття рідини, рівняння Жюрена, капілярна стала рідини. Вибірче змочування як метод характеристики поверхні твердих тіл.

57. Основні методи виміру поверхневого натягу рідин і поверхневої енергії твердих тел.

58. Явище адсорбції та його зв'язок з поверхневим натягом. Поверхнево-активні та – інактивні речовини.

59. Термодинаміка процесу адсорбції. Рівняння адсорбції Гіббса.

60. Органічні поверхнево-активні речовини (ПАР). Класифікація ПАР за будовою молекули (аніоно- і катіоноактивні, неіонногенні, амфолітні); області застосування ПАР. Високомолекулярні ПАР. Класифікація ПАР за механізмом їх дії (диспергатори, стабілізатори, миючі засоби). Поняття про гідрофільно-ліпофільний баланс (ГЛБ) молекул ПАР.

61. Залежність поверхневого натягу від концентрації ПАР. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність, її зміна в гомологічних рядах ПАР. Термодинамічне обґрунтування правила Траубе - Дюкло. Методи оцінки поверхневої активності органічних ПАР. Робота адсорбції. Динамічний характер адсорбційної рівноваги на поверхні розподілу розчин ПАР - газ. Рівняння Ленгмюра, його зв'язок з рівняннями Гіббса, Шишковського і Фрумкіна.

62. Двовірний стан речовини в поверхневому шарі, орієнтація молекул у розріджених і в насичених шарах. Розрахунок розмірів молекул ПАР.

63. Поверхневі плівки нерозчинних ПАР; поверхневий тиск; методи його виміру. Ізотерми двомірного тиску. Основні типи плівок.

64. Адсорбція ПАР з розчинів на поверхні твердих тел. Правило Ребіндера. Гідрофілізація та гідрофобізація твердої поверхні. Керування змочуванням у процесах флотації.

65. Диспергаційні методи одержання дисперсних систем (золів, емульсій, пін, аерозолів). Роль ПАР в процесах одержання дисперсних систем. Конденсаційні способи одержання дисперсних систем. Утворення золів у процесі хімічних реакцій

66. Термодинаміка гомогенного і гетерогенного утворення колоїдних часток при фазових переходах 1-го роду (теорія Гіббса - Фольмера). Утворення часток дисперсної фази в процесах кристалізації з розчинів, конденсації пересиченої пари, кипіння. Методи регулювання розмірів часток у дисперсних системах.

67. Основні методи очищення золів (діаліз і ультрафільтрація).

68. Колоїдно-хімічні властивості ВМС.

69. Методи визначення концентрації і розмірів часток золів.

70. Термодинаміка утворення ліофільних колоїдних систем; критерій Ребіндера-Щукіна).

71. Міцелоутворення в розчинах ПАР. Критична концентрація міцелоутворення (ККМ), основні методи визначення ККМ. Емпіричні закономірності зміни ККМ і мінімального значення поверхневого натягу на границі розподілу розчин ПАР - повітря в гомологічних рядах ПАР.

72. Термодинаміка міцелоутворення: теплові ефекти, роль гідрофобних взаємодій, діаграма фазових станів, температурна залежність ККМ; точка Крафта.

73. Солюбілізація. Відносна солюбілізація, залежність від температури і концентрації. Солюбілізація в неводних середовищах.

74. Мікроемульсії; будова мікрокрапель, умови утворення, фазова діаграми.

75. Практичне використання міцелярних систем і мікроемульсій (у хімії, нафтопереробній промисловості, біології).

76. Емульсії. Класифікація, визначення ступеня дисперсності. Емульгатори, принципи вибору ПАР для стабілізації прямих і зворотних емульсій. Емульсійні плівки; їх будова і фактори, які впливають на стійкість емульсійних плівок. Обертання фаз в емульсіях. Тверді емульгатори. Методи руйнування емульсій. Практичне застосування емульсій.

77. Піни. Будова пін та їх класифікація. Кратність пін. Піноутворювачі, ефективність їх впливу. Пінні плівки, будова, фактори стійкості. Практичне застосування пін. Використання пін для моделювання фізико-хімічних процесів.

78. Класифікація аерозолів за агрегатним станом часток дисперсної фази. Методи одержання і вимірювання розмірів аерозольних часток. Молекулярно-кінетичні властивості аерозолів.

79. Електричні властивості аерозолів, причини виникнення заряду на поверхні часток. Агрегативна стійкість аерозолів. Способи та особливості руйнування аерозолів. Практичне використання аерозолів.

80. Теорія стійкості гідрофобних золів (теорія ДЛФО). Термодинаміка тонких плівок. Основні фактори, які впливають на агрегативну стійкість дисперсних систем. Ефективна пружність тонких плівок. Ефект Марангоні - Гіббса; причини виникнення.

81. Структурно-механічний бар'єр (теорія Ребіндера). Реологічні властивості адсорбційних шарів ПАР - стабілізаторів колоїдів колоїдних систем. Захисні колоїди.

82. Поріг коагуляції; залежність критичної концентрації електроліту від розміру і заряду іона (правило Шульцу - Гарді). Антагонізм і синергізм у дії електролітів на процес коагуляції.

83. Коагуляція сильно і слабо заряджених золів (концентраційна і нейтралізаційна коагуляція). Обґрунтування правила Шульцу - Гарді і критерію Ейлерса - Корфа в теорії ДЛФО.

Тематика курсових робіт

1. Дослідження передачі хімічної інформації при кристалізації пересичених розчинів.
2. Визначення БСК (біологічне споживання кисню) в природних водах.
3. Дослідження наявності токсичних домішок у харчових продуктах методом іонної хроматографії.
4. Аналіз аніонного складу питної води та продуктів харчування методом іонної хроматографії.
5. Вивчення структурних особливостей водних розчинів деяких перехідних металів.
6. Порівняльний аналіз аніонного складу атмосферних опадів та поверхневих вод.
7. Історія виникнення і становлення фізичної хімії.
8. Екстракційні методи аналізу.
9. Хімічні тест-методи аналізу: визначення загальної твердості води.
10. Хімічні тест-методи аналізу: визначення сумарного вмісту йонів важких металів у воді.
11. Кінетика кислотного гідролізу сахарози.
12. Рентгенодифракційне дослідження структури системи Al-Ni.
13. Калориметричні вимірювання в практикумі з фізичної хімії: джерела помилок та їх усунення.
14. Підвищення надійності результатів екоаналітичного контролю, отриманих титриметричними методами.
15. Фізико-хімічні основи одержання кисню, азоту та благородних газів з повітря.
16. Адсорбційні процеси і родючість ґрунтів.
27. Методи вивчення поверхневого натягу рідин.

Критерії оцінювання у відповідності до форм та видів контролю

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи (КР), загальний бал рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; КР = 100 балів.

Загальна схема оцінювання ОК «ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ З КУРСОВОЮ РОБОТОЮ»

«ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ З КУРСОВОЮ РОБОТОЮ»

Практичні роботи	Самостійна робота	Підсумковий контроль
30 балів	30 балів	40 балів
100 балів		

Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента

Робота на практичних заняттях у формі тестування (максимальний сумарний бал – 30)		
№	Тема	Кількість балів
1.	Хімічна термодинаміка	5
2.	Розчини та фазові рівноваги	5
3.	Хімічна кінетика	5
4.	Електрохімія	5
5.	Поверхневі явища. Адсорбція	5
6.	Колоїдна хімія	5

Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30)		
№	Тема	Кількість балів
1.	Розв'язання задач з хімічної термодинаміки	5
2.	Розв'язання задач на колігативні властивості розчинів неелектролітів	5
3.	Розв'язання задач з хімічної кінетики	5
4.	Розв'язання задач з електрохімії	5
5.	Розрахунково-графічна робота з адсорбції на твердих адсорбентах	5
6.	Розв'язання задач з колоїдної хімії	5

Оцінювання видів навчальної діяльності при виконанні самостійної роботи і практичної діяльності одинакова

Кількість балів	Вимоги до їх накопичення
5	Розв'язання завдання правильне, супроводжується необхідним повним поясненням і обґрунтуванням, може бути допущена арифметична помилка, яка є наслідком неуважності, і не демонструє незнання математичних законів. Відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
4	Здобувач освіти може пов'язати теоретичні та практичні питання дисципліни, вільно відповідає на стандартні завдання, володіє навичками розв'язання, яке супроводжується неповним поясненням, порушено логічно правильний ланцюг міркувань, але відповідь правильна.
3	Здобувач освіти засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань. Завдання розв'язане правильно, але пояснення неповне, пропущені логічні кроки, відсутня чітка відповідь.

2	Здобувач освіти не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами розв'язує завдання, зроблені помилкові теоретичні пояснення, наслідком яких є частковий розв'язок.
1	Відсутня відповідь, розв'язання відсутнє.

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є письмовий **екзамен**, на його складання надається 40 балів. Екзамен включає 2 теоретичні питання (максимально оцінюється в 10 балів), розрахункової задачі (максимально оцінюється в 10 балів) та 10 тестових завдань (по 1 балу за вірну відповідь) з усіх тем, які входять до програми освітнього компонента.

Критерії оцінювання підсумкового контролю

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з освітнього компонента, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	9-10
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з освітнього компонента, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	8
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	6-7
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	5
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	3-4
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	2-3
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	0-1

Критерії оцінювання курсової роботи (100 бальна шкала)

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).

Оцінка А *«відмінно» (91-100 балів)* ставиться, якщо студент:

1. Показав глибокі теоретичні знання з дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповідав на запитання.

Оцінка В *«добре» (81-90 балів)* ставиться, якщо студент:

1. Показав досить високі теоретичні знання з дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на запитання.

Оцінка С *«добре» (71-80 балів)* ставиться, якщо студент:

1. Показав досить високі теоретичні знання з дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури; мають місце окремі неточності;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на більшість запитань.

Оцінка Д *«задовільно» (61-70 балів)* ставиться, якщо студент:

1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності;
3. Не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження або обґрунтувати їх;

4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту у визначений термін; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено й чітко відповісти на додаткові запитання.

Оцінка E «задовільно» (51-60 балів) ставиться, якщо студент:

1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності;
3. Не сформулював пропозиції і рекомендації з теми дослідження;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту пізніше визначеного терміну; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено відповісти на додаткові запитання членів комісії.

Оцінка FX «незадовільно» (26-50 балів) ставиться, якщо студент:

1. Пр продемонстрував незадовільні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Зовсім не оволодів первинними навиками дослідницької роботи;
3. Допускає чимало помилок в оформленні роботи та її наукового апарату;
4. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
5. Подав роботу до захисту пізніше визначеного терміну; на захисті продемонстрував незадовільні знання з теми дослідження, не зумів відповісти на додаткові запитання членів комісії.

Оцінка F «незадовільно» (0-25 балів) ставиться в тому разі, коли на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання, що свідчить про несамотійне виконання курсової роботи, або коли роботу до захисту не представлено.

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>, розміщеного на офіційному сайті Університету.

З даним Положенням здобувачів знайомлять куратор ЕCTS, гарант освітньої програми, НПП, які викладають на «Фізична і колоїдна хімія з курсовою роботою».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Основна література:

1. Білий О.В. Фізична хімія. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. -364с.
2. В. А. Волошинець, О. В. Решетняк. Фізична хімія навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 156 с.
3. Костржицький А.І., Тіщенко В.М., Калінков О.Ю., Берегова О.М. Фізична і колоїдна хімія. – К: Центр учбової літератури, 2008.- 495 с.
4. Короткова І.В., Маренич М.М. Фізична і колоїдна хімія. – Полтава: Полтавський літератор, 2018.- 224 с.
5. Стрельцов О. А. Фізична і колоїдна хімія. - Львів: Ліга-Прес, 2002. - 456с.

Додаткова література:

1. Гомонай В., Гомонай О. Фізична хімія. – Ужгород, 2004. -710 с.
2. Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія. – К.: Центр учбової літератури, 2009.- 311с.
3. Дібрівний В.М., Сергеев В.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії (Поверхневі явища та дисперсні системи): Навчальний посібник. – Львів: «Інтелект – Захід», 2008 - 60 с.

Електронні ресурси:

1. Центр освітніх дистанційних технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <https://dfn.mdpu.org.ua>.
2. Бібліотека МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <http://library.mdpu.org.ua>.
3. <https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/6079/sylabusfizychnaikoloyidnahimiya2020.pdf>
f: Лабораторні роботи з фізичній хімії.